

La distancia de Hausdorff implica una métrica en el espacio de cerrados acotados

Teorema 1. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,

- (1) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.
- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (3) $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X .

Demostración:

- (1) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geq \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A, B) = 0$, para todo $\eta > 0$ existe $\rho \in (0, \eta)$ tal que $A \subset B^\rho$ y $B \subset A^\rho$. En particular, $A \subset B^\eta$ para todo $\eta > 0$. Esto contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$ es inmediato de la definición.
- (3) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A, B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B, C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c, b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b, a) < \delta_1$. Por tanto, por

la desigualdad triangular de d ,

$$d(c, a) \leq d(c, b) + d(b, a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1 + \delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1 + \delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A, C) \leq \delta_1 + \delta_2 = d_H(A, B) + d_H(B, C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. ■